Dipartimento di
Fisica “Giuseppe Occhialini”

Measurement of the electronic noise contribution to the time resolution of the Barrel Timing Layer detector for the CMS upgrade

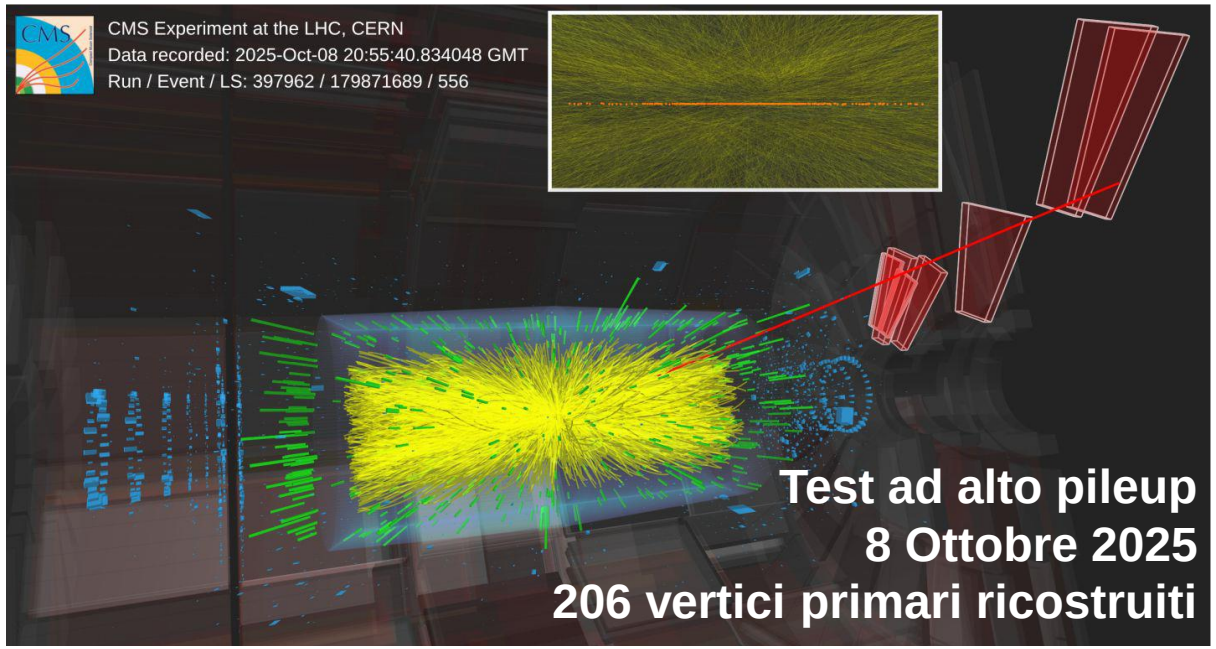
Giorgio Cividini 896836

Prova finale – Laurea in Fisica – 27/11/2025

Verso l'alta luminosità

2030 → inizio della fase ad **alta luminosità** del Large Hadron Collider con upgrade all'acceleratore per aumentare l'intensità dei fasci

- Luminosità istantanea ×3-4
- Luminosità integrata ×10
- Interazioni fino a ×5



	Phase-1 LHC	HL-LHC
$E_{beam}\ (TeV)$	$7 - 13.6$	14
$\mathcal{L}_{peak}\ (cm^{-2}s^{-1})$	2×10^{34}	$5 - 7.5 \times 10^{34}$
$\int \mathcal{L}\ (fb^{-1})$	$300 - 500$	$3000 - 4000$
PU	$30 - 40$	$140 - 200$

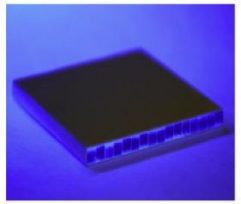
Necessari **upgrade agli esperimenti** per

- Resistere meglio ai **danni da radiazione**
- **Mantenere le performance** ad alto pileup

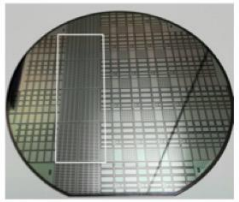
PILEUP:
interazioni quasi simultanee e vicine spazialmente che avvengono ad ogni bunch crossing

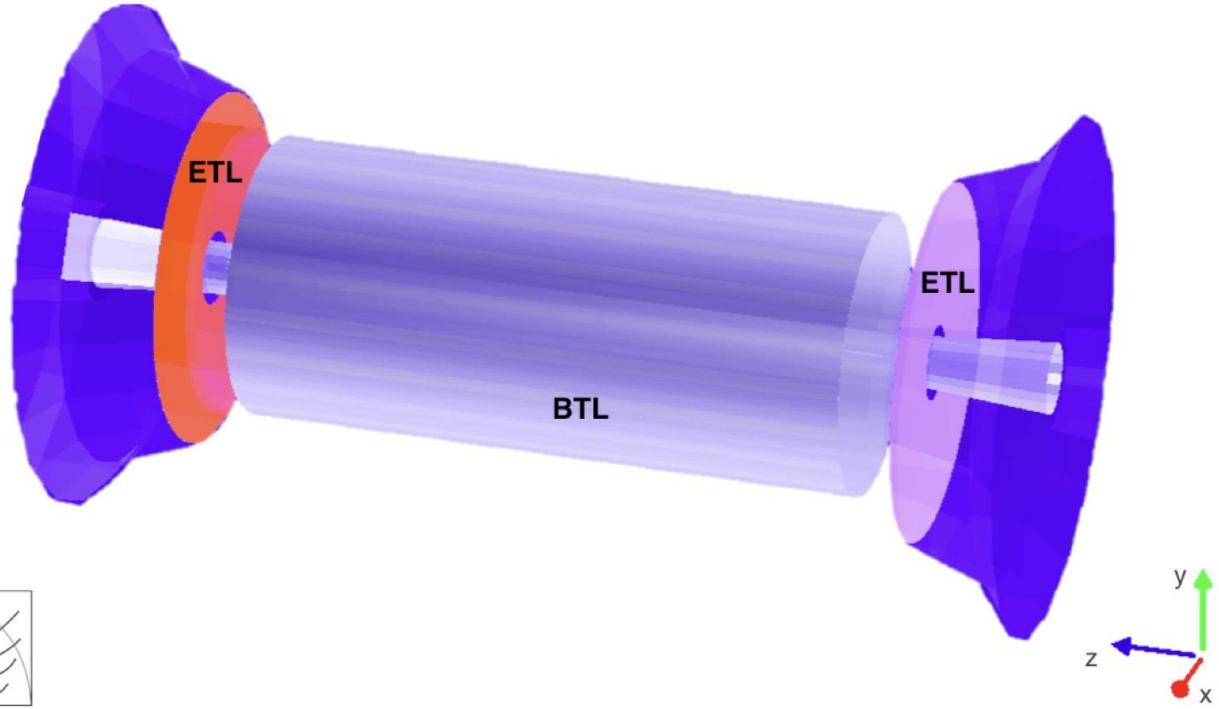
MTD: il nuovo timing detector di CMS

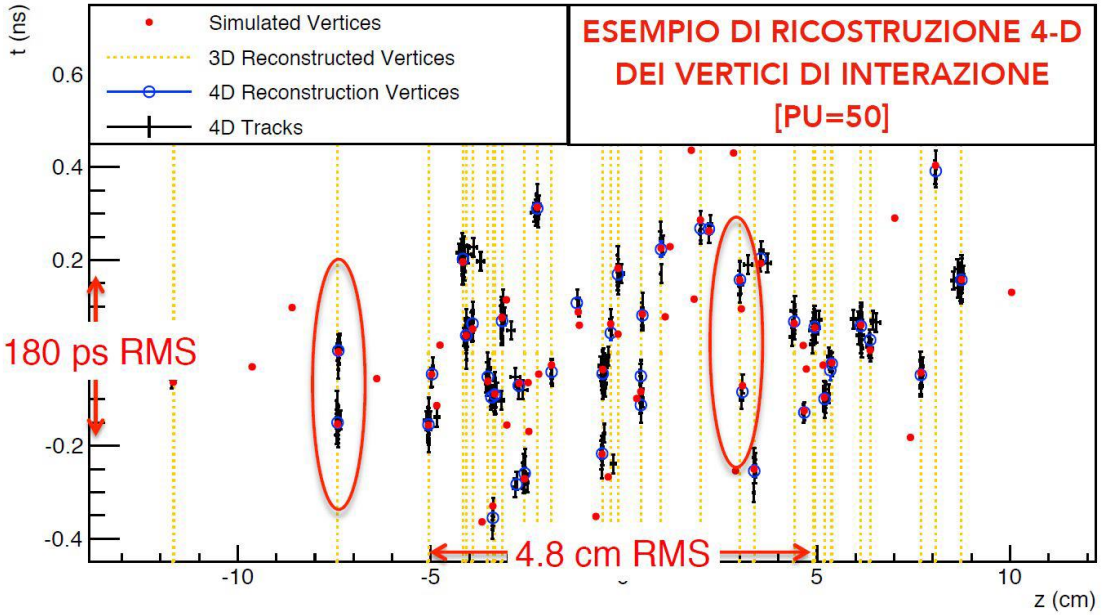
BTL: LYSO bars + SiPM readout:
- TK / ECAL interface: $|\eta| < 1.45$
- Inner radius: 1148 mm (40 mm thick)
- Length: ±2.6 m along z
- Surface ~38 m^2; 332k channels
- Fluence at 4 ab^{-1}: $2x10^{14}$ n_{eq}/cm^2



ETL: Si with internal gain (LGAD):
- On the CE nose: $1.6 < |\eta| < 3.0$
- Radius: $315 < R < 1200$ mm
- Position in z: ±3.0 m (45 mm thick)
- Surface ~14 m^2; ~8.5M channels
- Fluence at 4 ab^{-1}: up to $2x10^{15}$ n_{eq}/cm^2



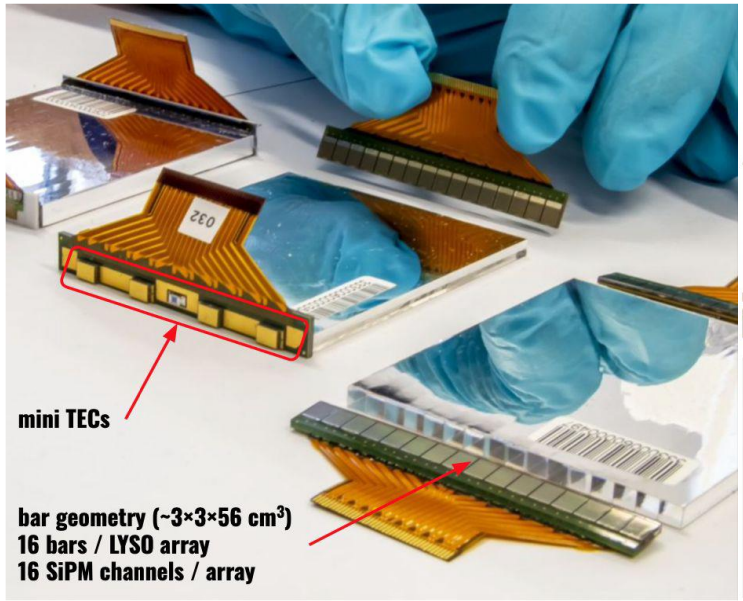


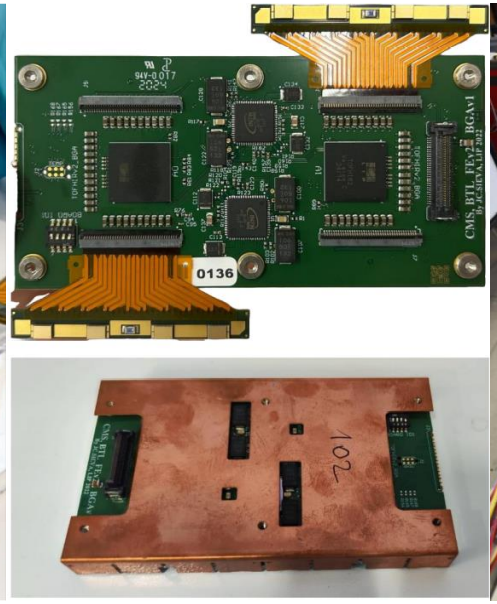


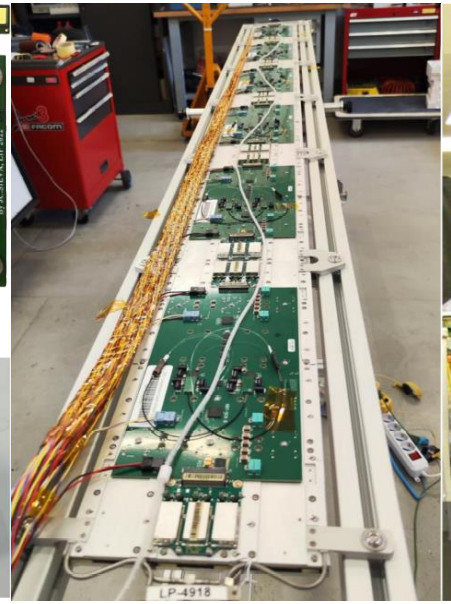
- **Ricostruzione vertici in 4D:** possibilità di risolvere vertici spazialmente vicini ma temporalmente distanti
- **Assegnazione time-tag:** riduzione tracce spurie valutando compatibilità temporale nell'associazione vertice-traccia

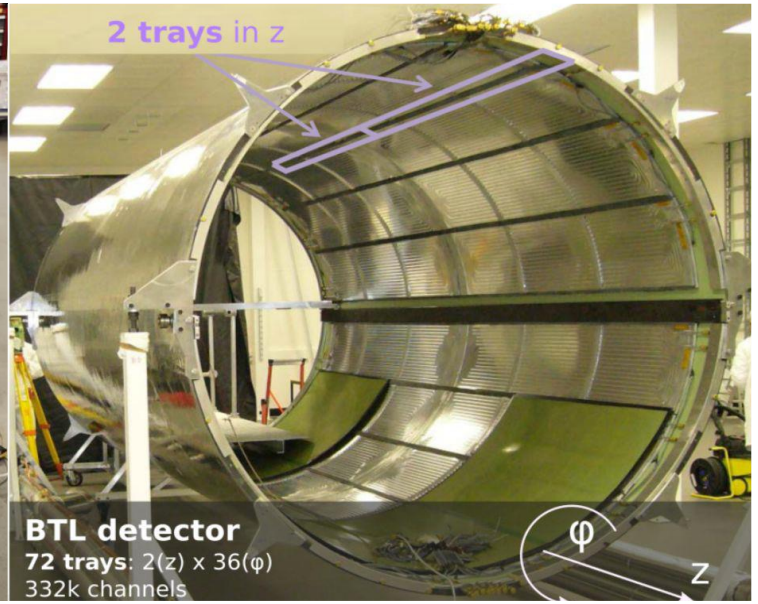
Obiettivo ultimo: riduzione del pileup

BTL: il Barrel Timing Layer detector









L'unità più semplice del rivelatore è il **sensor module**, composto da **16 scristalli scintillanti di LYSO:Ce** letti ad entrambe le estremita da **due array di SiPM**

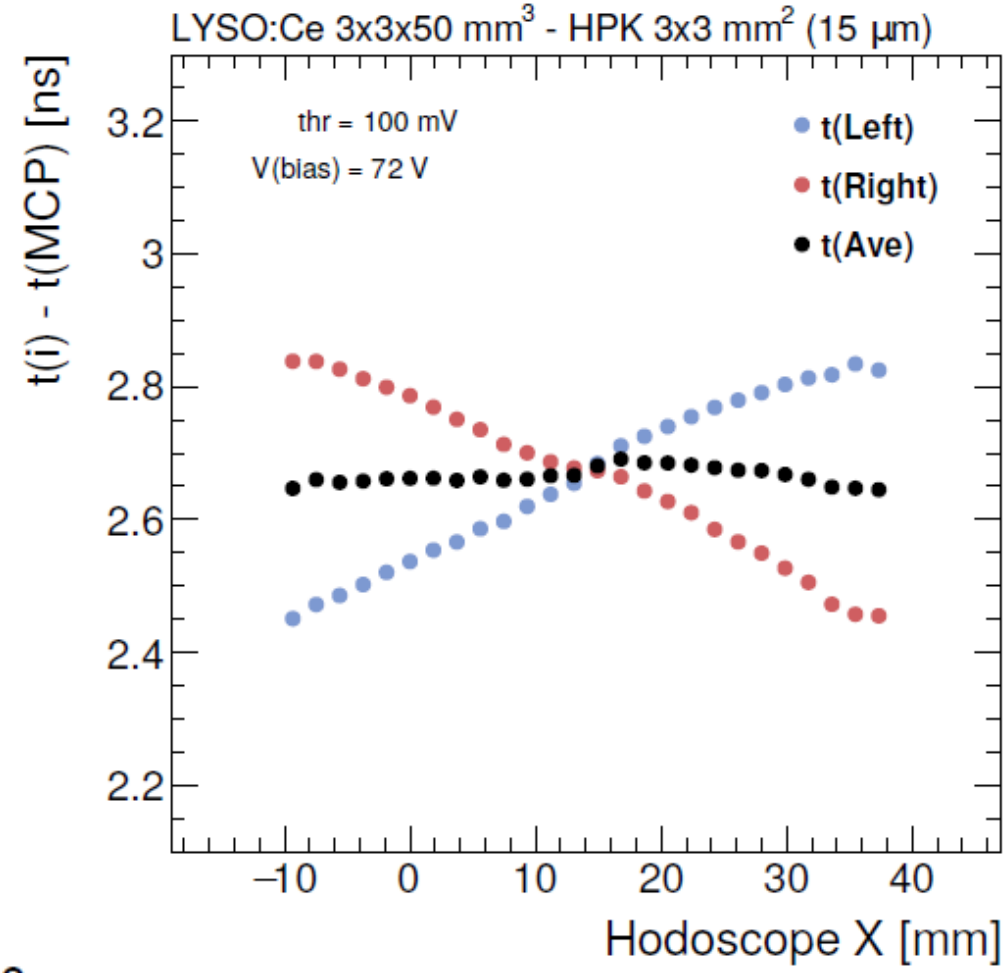
Due SM accoppiati all'**elettronica di front-end** costituiscono un **detector module**, incapsulato in un **rivestimento di rame**

12 DM, convogliati da una **concentrator card**, costituiscono una **readout unit**; 6 RU costituiscono un **tray**; 72 tray comporranno l'intero **BTL**

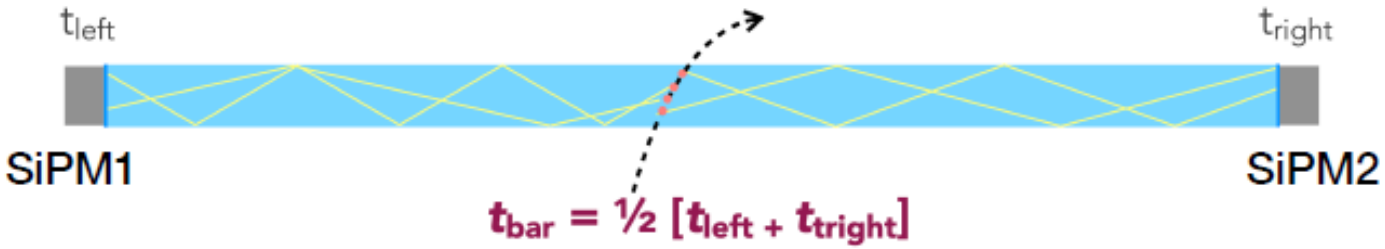
Assegnazione del tag temporale

Il tag temporale di un evento è assegnato **mediando la lettura temporale dei SiPM** alle due estremità di una barra di LYSO → **Time-tag indipendente dalla posizione nel cristallo**

La **differenza temporale** dipende invece dalla posizione della particella nel cristallo e permette di stimare la risoluzione temporale del rivelatore.



Risoluzione temporale: 30 ps!



La risoluzione temporale di BTL

$$\sigma_{BTL} = \sigma_{phot} \oplus \sigma_{DCR} \oplus \sigma_{ele} \oplus \sigma_{TDC} \oplus \sigma_{clock}$$

Fotostatistica: $\propto 1/\sqrt{N_{pe}}$

- Fluttuazioni nel tempo di arrivo dei fotoni letti dai SiPM
- Dominante nelle condizioni di inizio delle operazioni

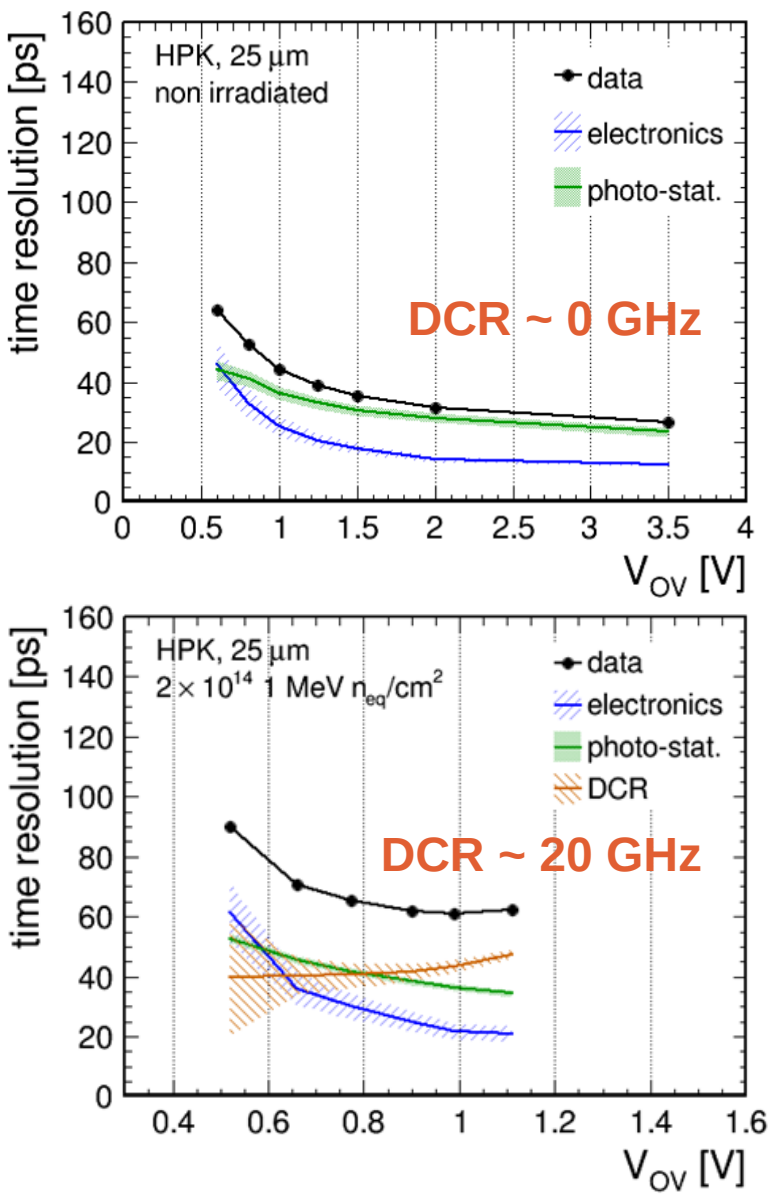
Dark Count Rate: $\propto \sqrt{DCR}/N_{pe}$

- Ha origine dai danni legati all'irraggiamento
- Rilevante nelle condizioni di fine delle operazioni
  - ➢ Per ridurlo, celle Peltrier per operare a freddo (-45º C) ed effettuare cicli periodici di annealing (+60º C)

Rumore elettronico: $\propto 1/(dI/dt)$

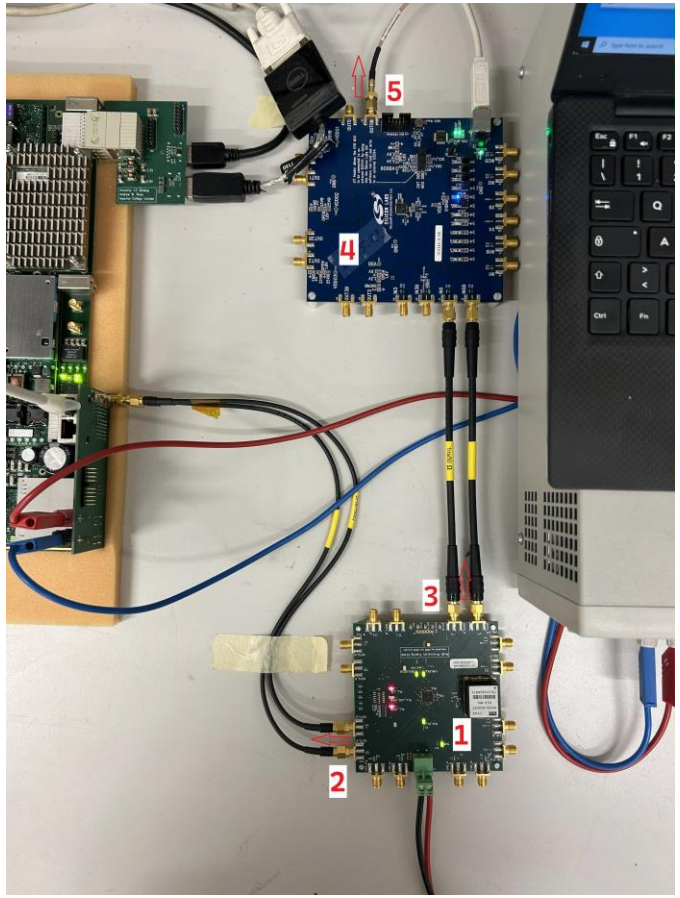
- Dipende dalla pendenza degli impulsi dei segnali al livello della soglia del discriminatore
- Impattante a bassi overvoltage

Termini di TDC e clock: trascurabili rispetto agli altri termini



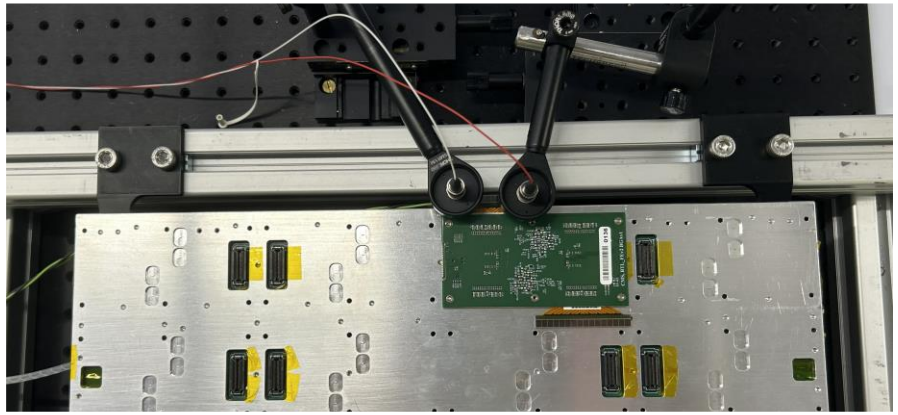
Obiettivo dell’attività sperimentale

Obiettivo del mio lavoro è caratterizzare il rumore elettronico della catena di acquisizione completa di BTL utilizzando l’elettronica di produzione del rivelatore.

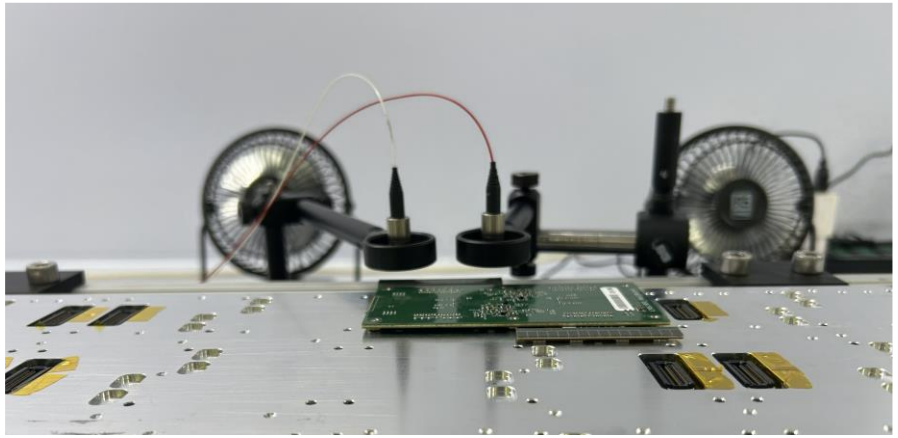


Un **picosecond laser**, **triggerato in sincronizzazione** con la Serenity

viene **diviso in due fibre**

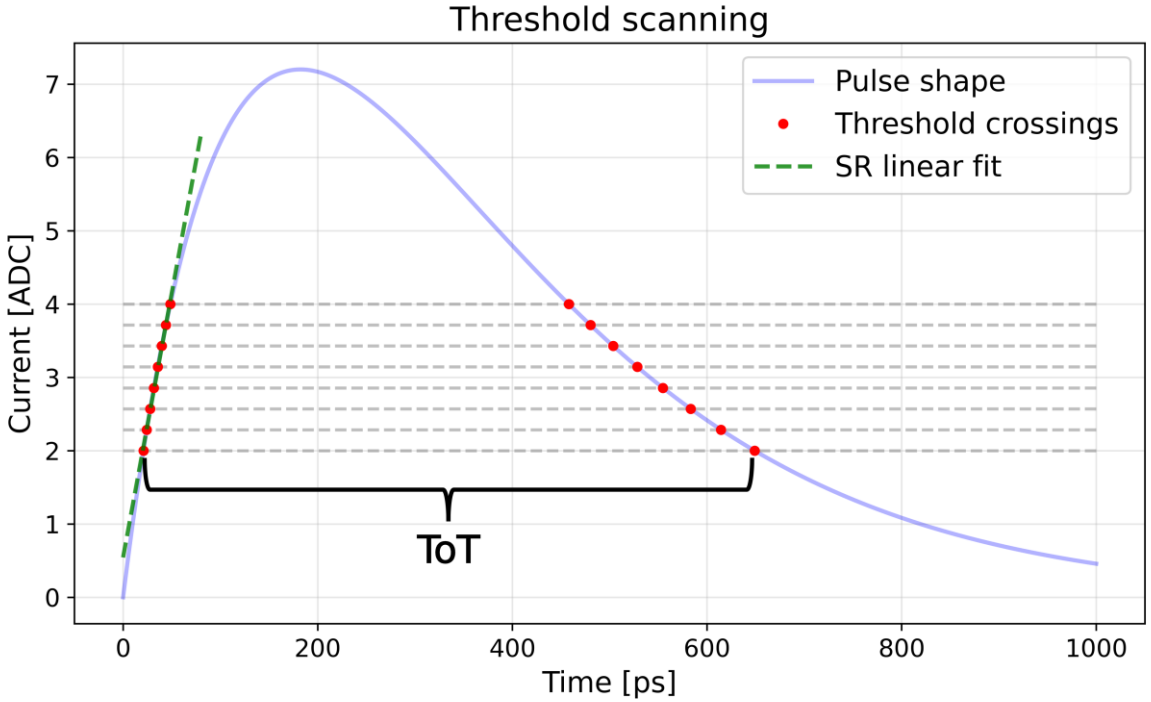


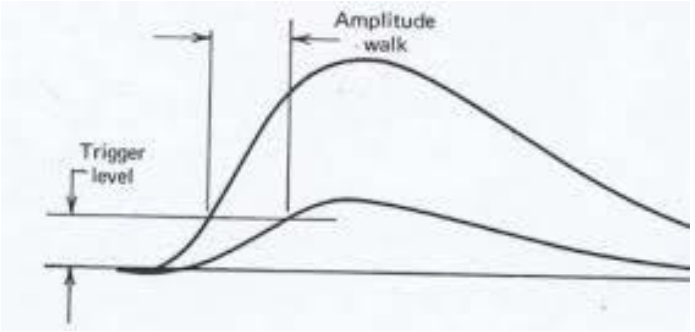
e puntato su **due fotomoltiplicatori** al silicio di un SiPM array.



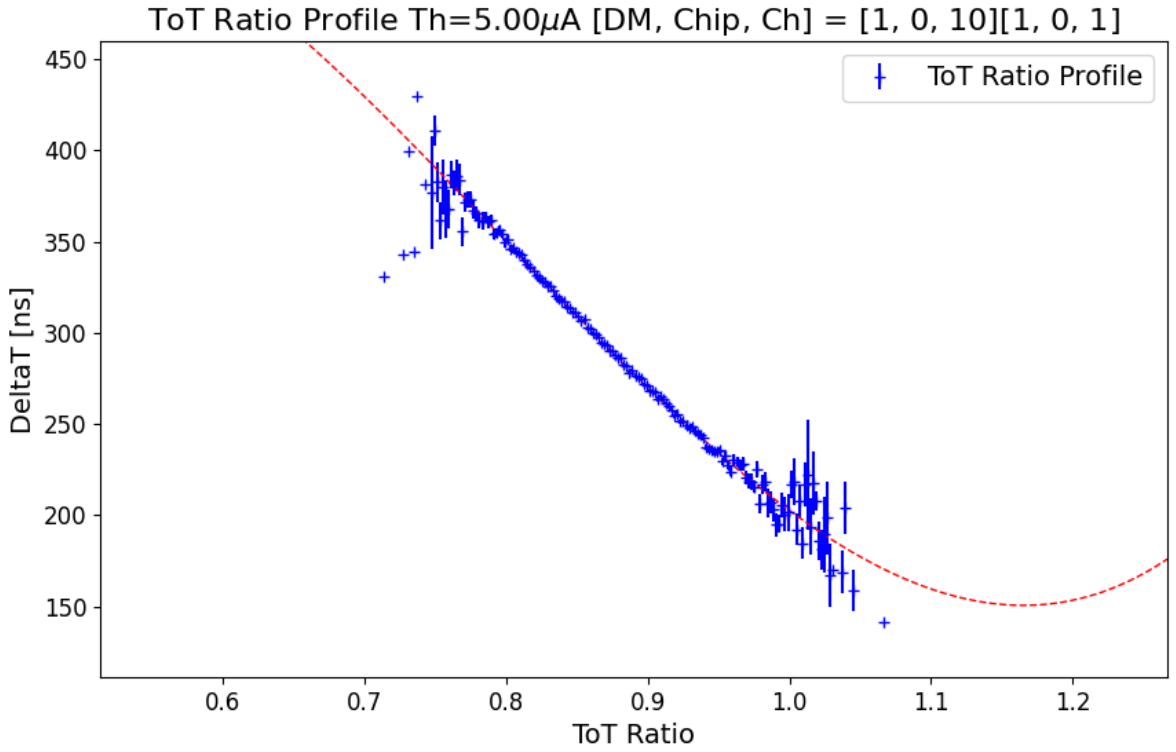
Estrazione dati

Estrazione del parametro tempo e tempo sopra soglia (ToT)





Valutazione delle correzioni di Amplitude-Walk



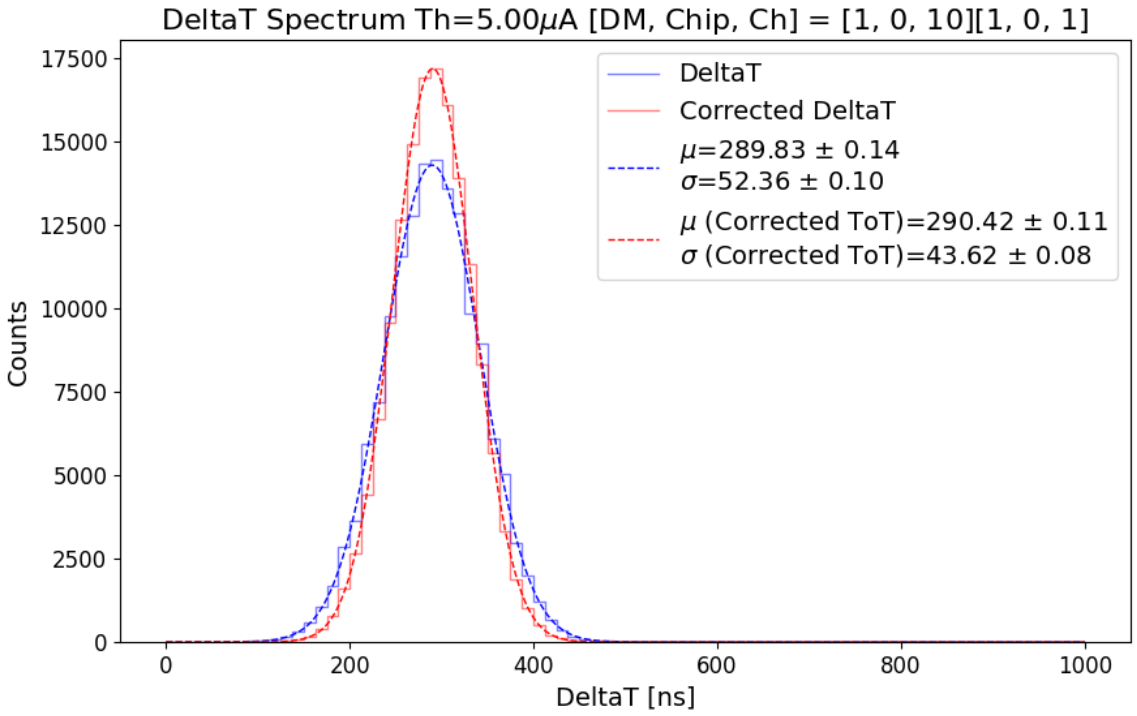
Analisi dati

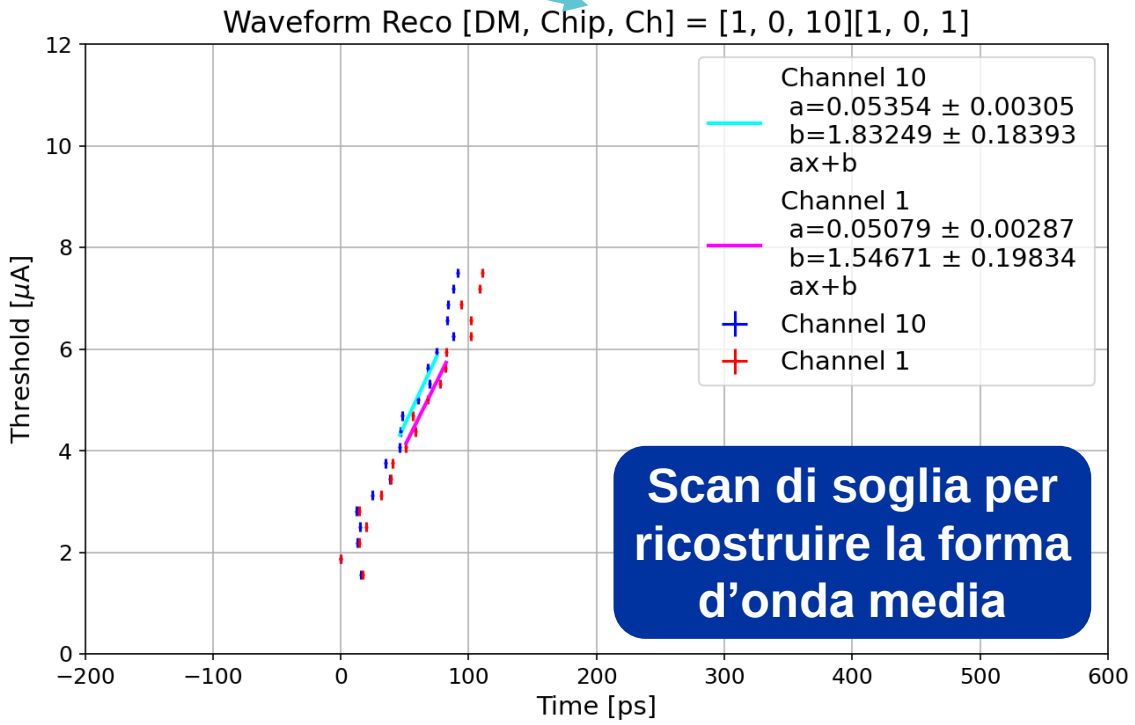
$$\sigma_t = \frac{A}{dI/dt} \oplus \sigma_{TDC}$$

σ_{ele}

Estrazione della risoluzione temporale

Ricostruzione del fronte di salita medio





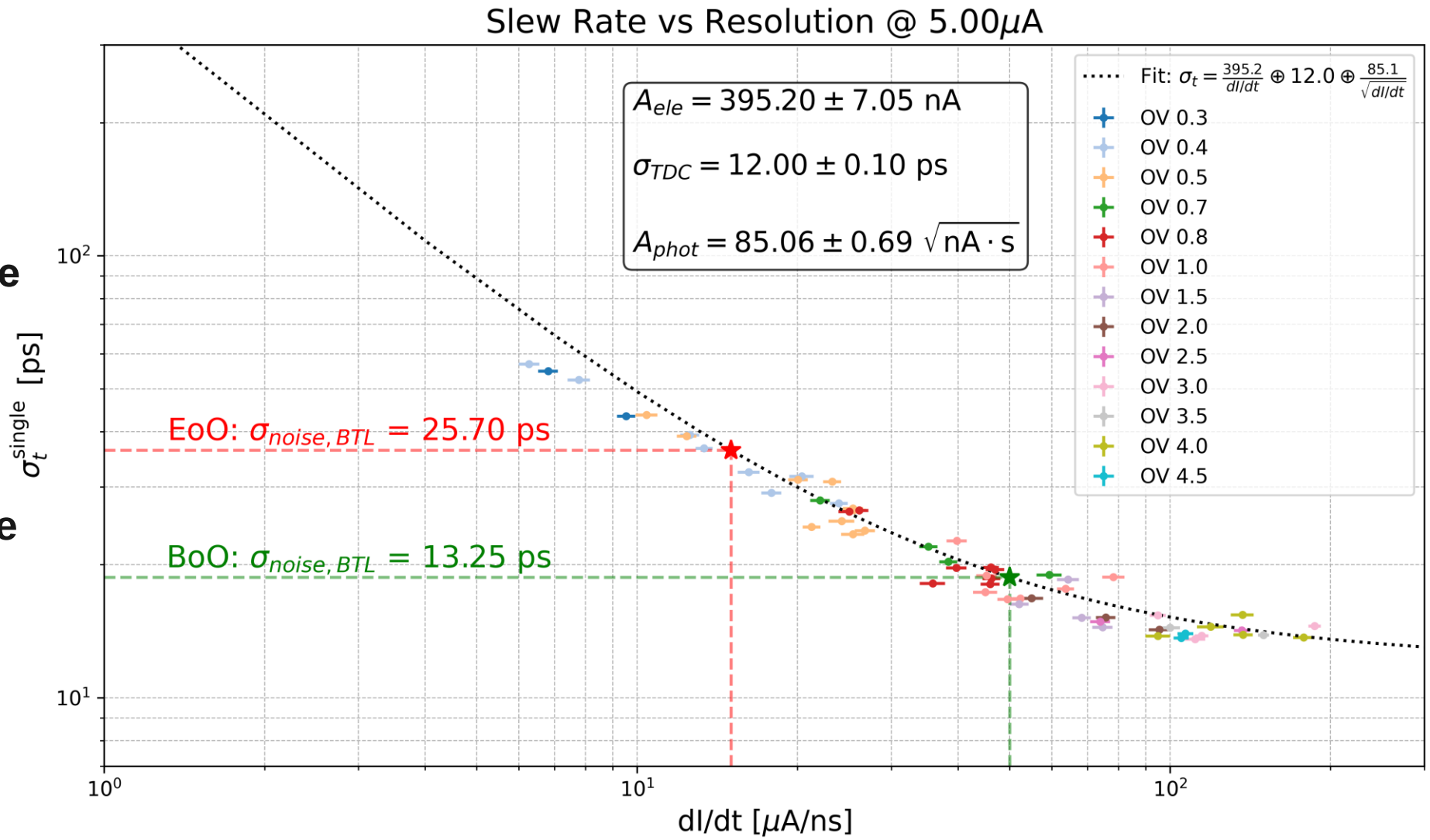
Scan di soglia per ricostruire la forma d'onda media

Risultato finale

I punti del grafico sono stati ottenuti variando V_{OV} e attenuazione del laser

Necessaria **l'introduzione di un termine** $\propto \mathbf{1}/\sqrt{\boldsymbol{dI/dt}}$ attualmente sotto indagine

Il valore di **rumore elettronico** è **compatibile** con le **simulazioni** (420 nA) e i risultati dello **studio precedente con i prototipi** di TOFHIR senza catena di acquisizione (360 nA)



Concludendo

È stato misurato il contributo di rumore elettronico alla risoluzione temporale di BTL, per la prima volta sull'elettronica di produzione con la catena di acquisizione completa

Rumore elettronico $\boldsymbol{\sigma_{ele} = 395.2 \pm 7.1}$ **nA** compatibile con simulazioni e test precedenti eseguiti su singolo chip TOFHIR

L'elettronica di front-end (TOFHIR2) e della catena di acquisizione mostra un livello di rumore intrinseco in linea con i requisiti stringenti di MTD

Nonostante le limitazioni individuate, la metodologia utilizzata si è dimostrata solida ed efficace per isolare e valutare il contributo elettronico alla risoluzione temporale

Grazie per l’attenzione!

Dipartimento di
Fisica “Giuseppe Occhialini”

BACKUP

$\sqrt{s}$ e luminosità

La **prestazione** di un **acceleratore di particelle** è sostanzialmente caratterizzata da due parametri:

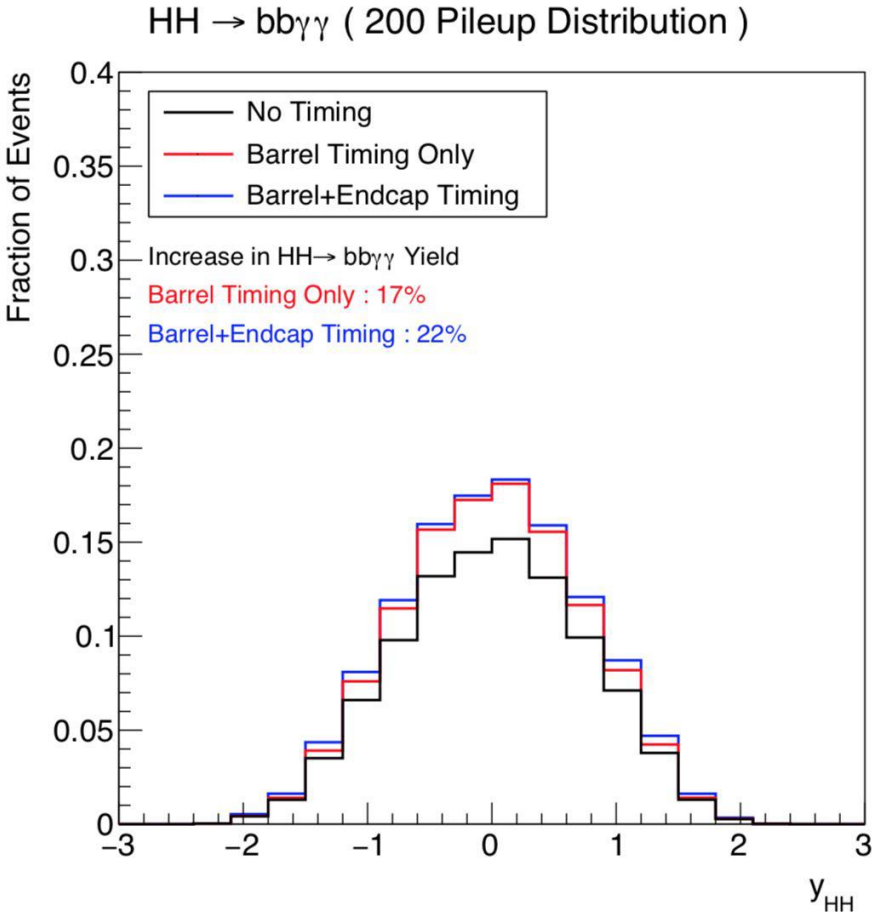
- la sua **energia nel centro di massa** $\sqrt{s}$, che indica l'energia totale disponibile per i processi
- la sua **luminosità** $\boldsymbol{\mathcal{L} = \frac{1}{\sigma}\frac{dN}{dt}}$, cioè il rapporto tra il numero di eventi per secondo e la sezione d'urto.

La luminosità, definita istantaneamente come $\mathcal{L}(t)$, ossia il tasso di collisione per unità di area e per secondo, è fondamentale perché la **luminosità integrata** $\boldsymbol{\mathcal{L} = \int \mathcal{L}(t)\, dt}$ **determina la quantità totale di dati raccolti**.

Un'elevata luminosità integrata è essenziale per accumulare statistiche nelle misure di fisica di precisione e per osservare processi rari caratterizzati da sezioni d'urto molto piccole.

Misure HH

In ottica delle misure di precisione sul modello standard, obiettivo principale di HL-LHC (e di un eventuale FCC e+e-), studiare HH significa valutare il termine di autointerazione del bosone di Higgs e meglio capire la forma del suo potenziale e il meccanismo di rottura spontanea della simmetria.



35 ps BTL, 35 ps ETL

Channel	No MTD	ETL Only	BTL Only	MTD
$bbbb$	0.88	0.90	0.93	0.95
$bb\tau\tau$	1.30	1.38	1.52	1.60
$bb\gamma\gamma$	1.70	1.75	1.85	1.90
Combined	2.31	2.40	2.57	2.66

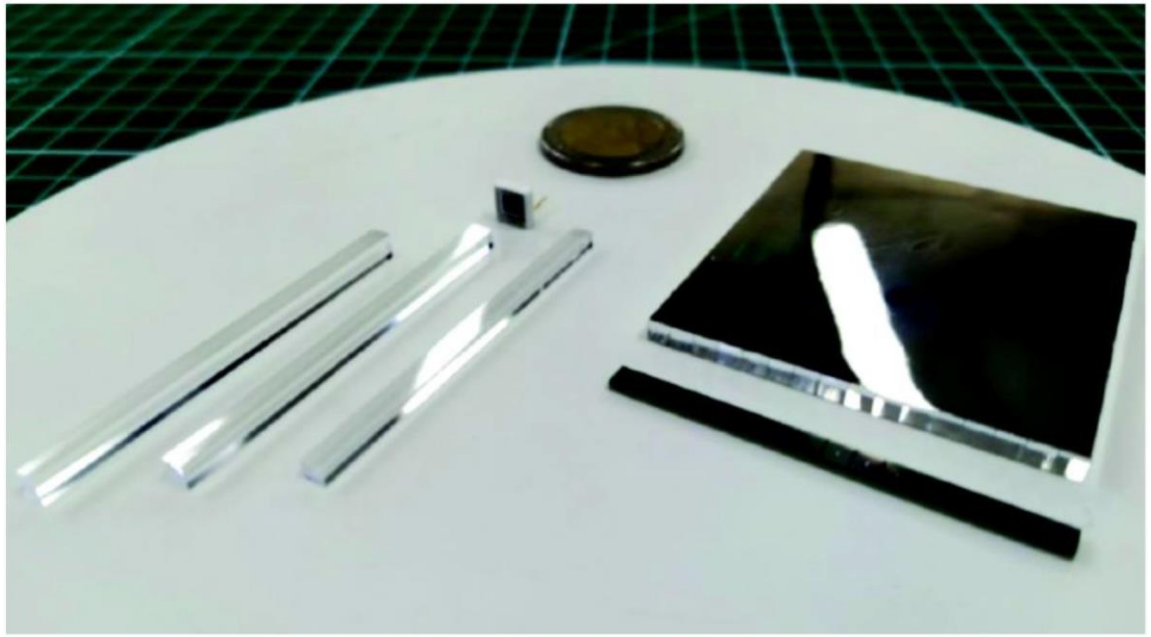
50 ps BTL, 50 ps ETL

Channel	No MTD	ETL Only	BTL Only	MTD
$bbbb$	0.88	0.90	0.93	0.95
$bb\tau\tau$	1.30	1.36	1.44	1.50
$bb\gamma\gamma$	1.70	1.72	1.78	1.80
Combined	2.31	2.37	2.47	2.53

Anomalie riscontrate possono voler dire andare oltre lo SM e trovare nuova fisica.

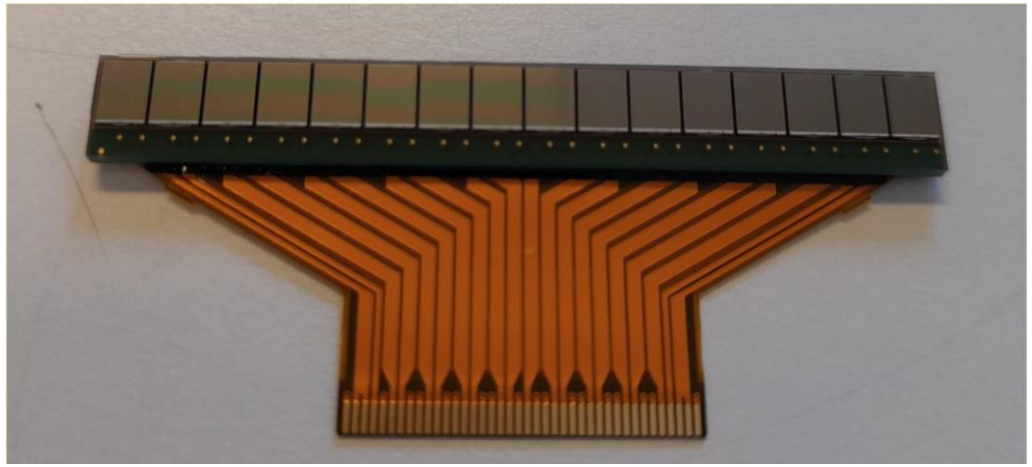
I miglioramenti ad LHC **senza MTD** richiederebbero il **30% in più di luminosità** per ottenere gli stessi risultati

LYSO:Ce e SiPM



Cristalli di LYSO:Ce

- da tecnologia per PET
- scintillazione estremamente veloce ($\tau_{rise} \sim 100\ \mathrm{ps}, \tau_{decay} \sim 40\ \mathrm{ps}$)
- elevato light yield ($\sim 40k\ \gamma/\mathrm{MeV}$)
- elevata resistenza alle radiazioni



SiPM

- compatti, insensibili ai campi magnetici, risoluzione al singolo fotone, estremamente veloci
- buona tolleranza a irraggiamento
- buona efficienza di rivelazione al picco di emissione del LYSO

Relazione tra risoluzione spaziale e temporale

$$t_{diff} = k_{slope} \cdot x$$
$$x = t_{diff}/k_{slope}$$

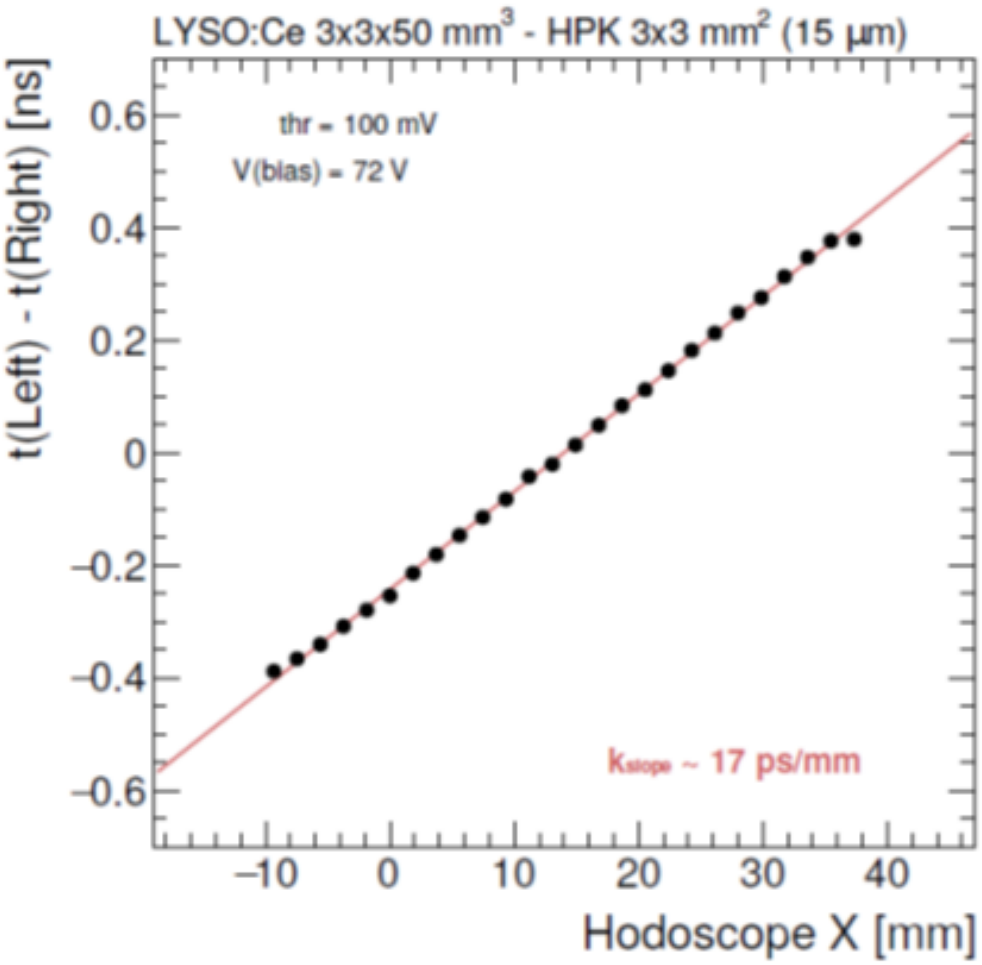
$$\sigma_{t_{diff}} = \sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_t^2} = \sqrt{2} \cdot \sigma_t$$

$$t_{ave} = \frac{t_{left} + t_{right}}{2} \Longrightarrow \sigma_{t_{ave}} = \frac{\sigma_t}{\sqrt{2}} \Longrightarrow \sigma_t = \sqrt{2}\sigma_{t_{ave}}$$

$$\sigma_{t_{diff}} = 2 \cdot \sigma_{t_{ave}}$$

$$\sigma_x = \frac{2\sigma_{t_{ave}}}{k_{slope}}$$

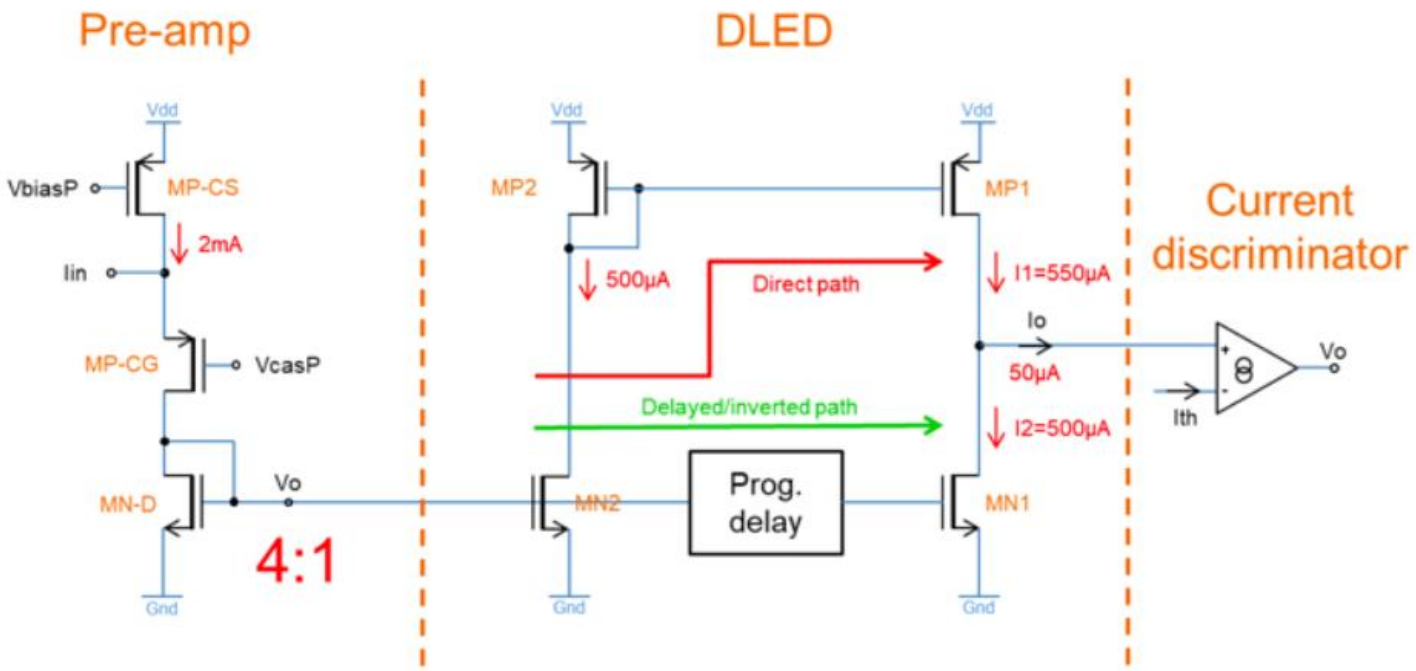
Risoluzione spaziale 3.5 mm

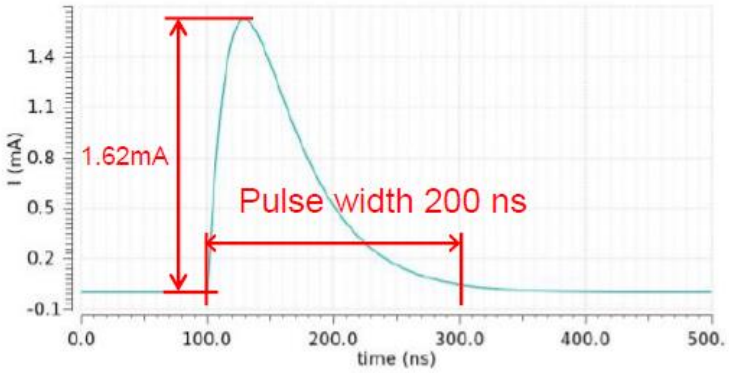


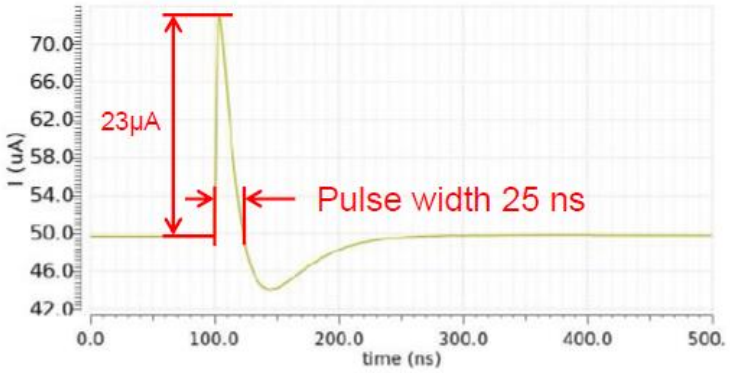
Il cuore di BTL: il TOFHIR2 ASIC

Si occupa della **lettura di un sensor module** e deve essere in grado di **gestire alti rate** e **minimizzare rumore e pileup**

- Opera in **corrente** per evitare conversioni e migliorare le capacità temporali
- Implementa un **differential leading edge discriminator** per ridurre i dark counts e stabilizzare la baseline
- È dotato di **3 discriminatori** per effettuare misure di tempo e di energia







Dettaglio sui termini della risoluzione

$$\sigma_{\text{phot}} \propto \sqrt{\frac{\tau_r \tau_d}{N_{\text{pe}}}} \propto \sqrt{\frac{\tau_r \tau_d}{E_{\text{dep}} \cdot LY \cdot LCE \cdot PDE}}$$

$$\sigma_{\text{DCR}} \propto \frac{\sqrt{\text{DCR}}}{N_{\text{pe}}}$$

$$\sigma_{\text{ele}} \propto \frac{1}{d\text{I}/dt}$$

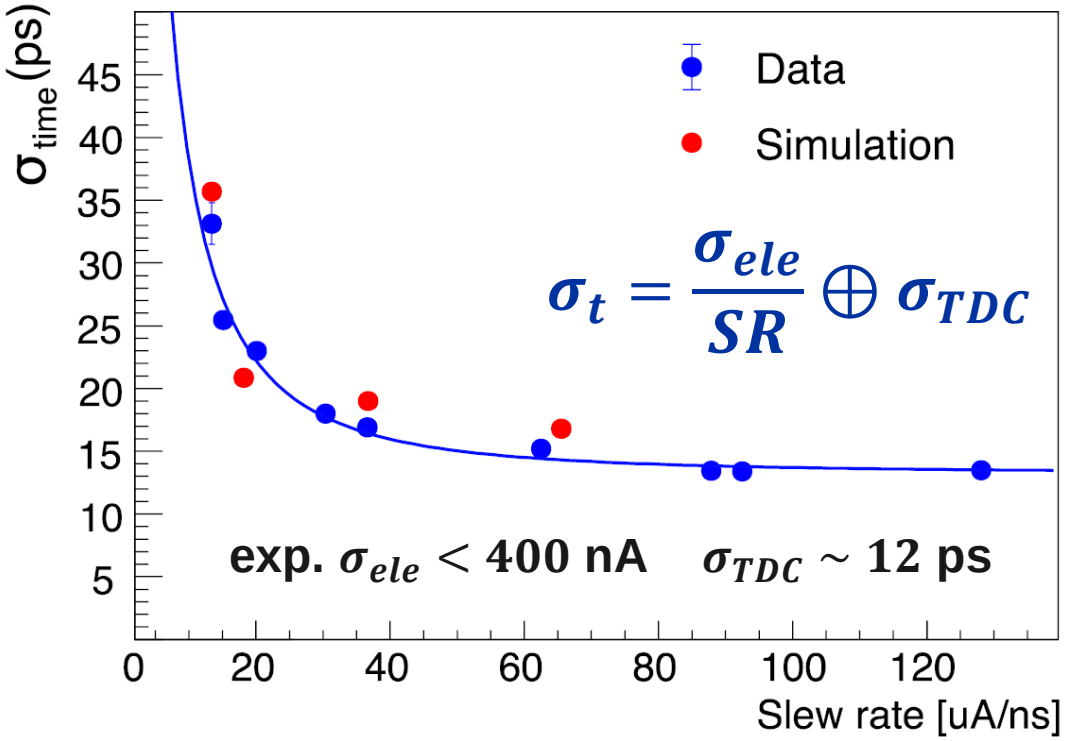
$$\frac{d\text{I}}{dt} \propto N_{pe} \cdot G \cdot f_{SiPM}$$

Obiettivo dell'attività sperimentale

Tramite un apposito apparato sperimentale che illumina con un laser due SiPM, è possibile rendere **trascurabili le componenti di DCR e fotostatistica legate alla risoluzione**

- i **SiPM non** sono **irraggiati**, pertanto hanno rumore legato a DCR trascurabile
- il meccanismo di scintillazione è eliminato e sostituito con un **laser ad alta intensità** per il quale **non si prevede contributo fotostatistico**

A destra, studio effettuato su prototipo di chip TOFIHIR senza catena di acquisizione



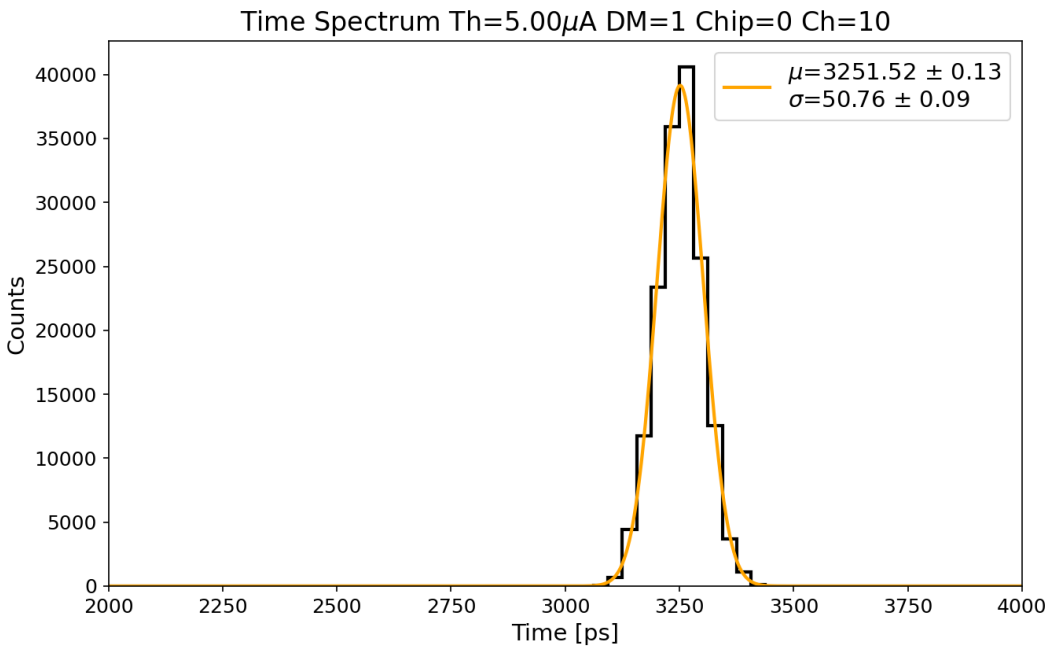
TDC, Laser e Fotoelettroni

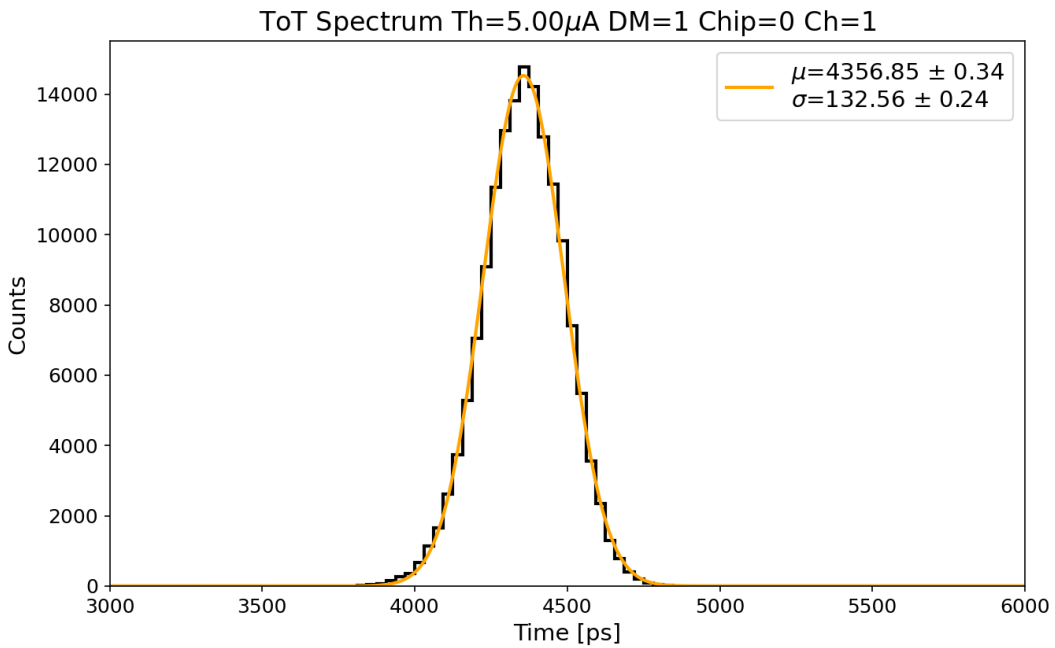
TDC: bin di 10 ps

Laser: larghezza degli impulsi 100 ps

Fotoelettroni: lavorare a bassi V_{OV} è complicato per i SiPM ma necessario per questa caratterizzazione $\Longrightarrow$ **risulta complicato quantificare un numero di fotoelettroni**

Time e ToT


Time Spectrum Th=5.00μA DM=1 Chip=0 Ch=10
μ=3251.52 ± 0.13
σ=50.76 ± 0.09
Counts
Time [ps]
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000


ToT Spectrum Th=5.00μA DM=1 Chip=0 Ch=1
μ=4356.85 ± 0.34
σ=132.56 ± 0.24
Counts
Time [ps]
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

Slew Rate effettiva

$$\sigma_t = \frac{\sigma_V}{SR}$$

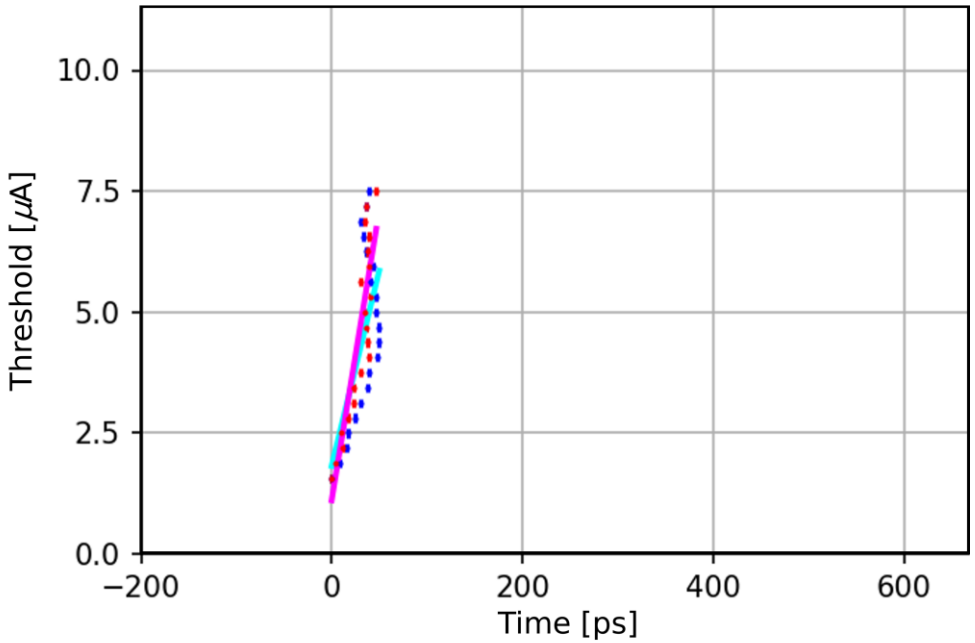
$$\Delta t = t_1 - t_2 \Longrightarrow \sigma_{\Delta t}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 = \frac{\sigma_{V_1}^2}{SR_1^2} + \frac{\sigma_{V_2}^2}{SR_2^2}$$

assumendo $\sigma_{V_1} = \sigma_{V_2}$ e uguagliando le espressioni si ottiene

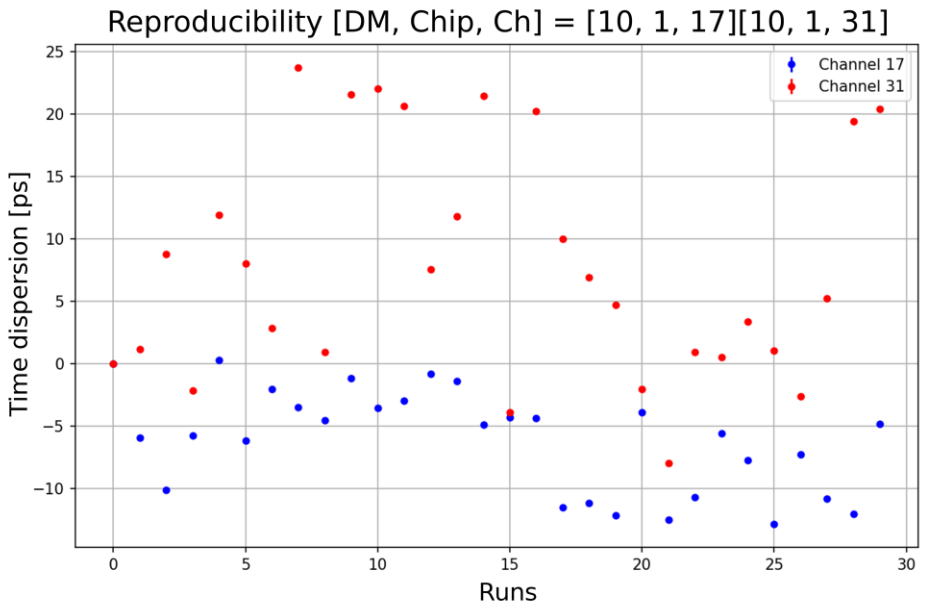
$$\frac{1}{SR_{eff}^2} = \frac{1}{SR_1^2} + \frac{1}{SR_2^2} \Longrightarrow SR_{eff} = \sqrt{\frac{2 \cdot SR_1^2 \cdot SR_2^2}{SR_1^2 + SR_2^2}}$$

Criticità sulla ricostruzione dell'impulso

Esempio di cattiva ricostruzione della forma d'onda



Test di riproducibilità su 30 run a uguali parametri operativi



In molti casi, le salite degli impulsi si discostano dall'andamento lineare → le incertezze si propagano nella valutazione di SR e della risoluzione temporale

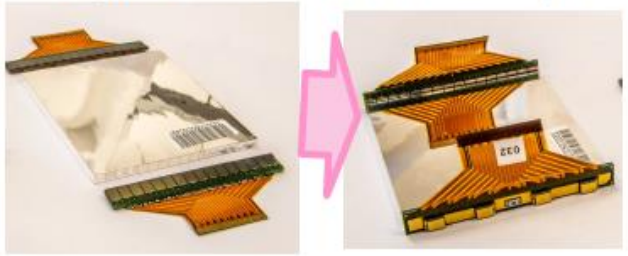
Analisi future potrebbero beneficiare di una strategia di minor punti a maggior statistica

Assemblaggio e QAQC

Reproducible **assembly procedures** and common **QA/QC procedures** established for all BACs:

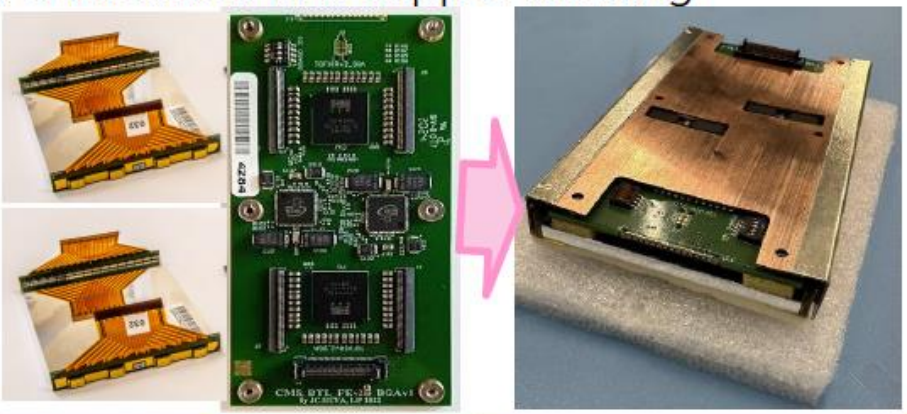
Sensor module (SM) production:

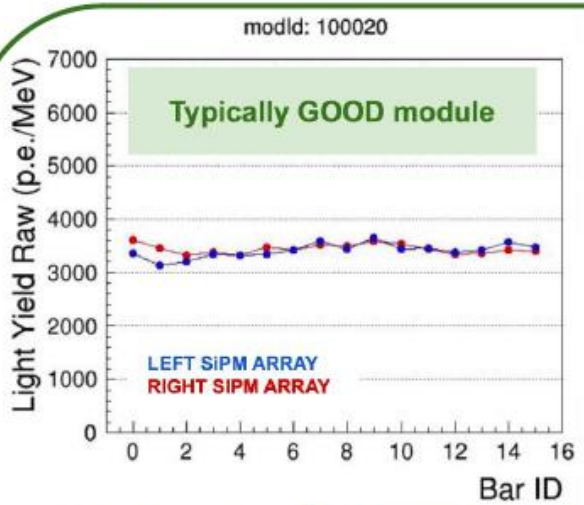
2 SiPMs are glued to a LYSO array of crystals



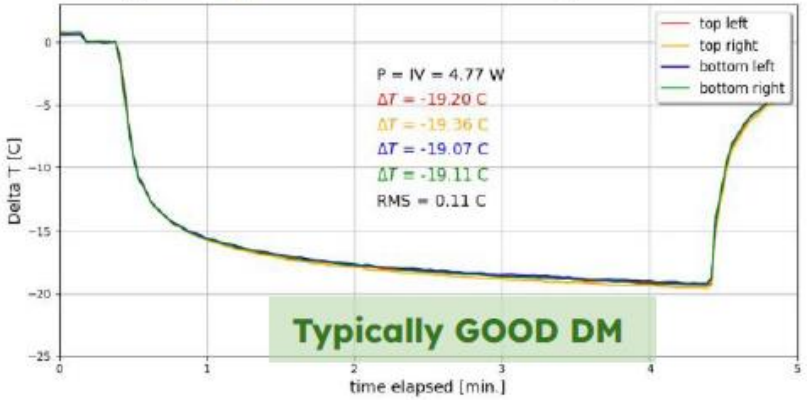
Detector module (DM) production:

2 SMs are attached to TOFHIR2C front-endand and embedded in a copper housing





Measure the **light output, energy resolution** of each **SM** with a ^{22}Na source.

Good modules fraction ~95%.

Verify TECs **thermal performance** in a DM, monitoring temperature stability and uniformity